

1.2 集合的基数

罗素悖论

不存在所有集合构成的集合

自然数的集合表示

$$0 = \emptyset$$

$$1 = \{0\} = \{\emptyset\}$$

$$2 = \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$3 = \{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

$\vdots$

每一个自然数都是它前面所有自然数的集合

满足：

$$0 \in 1 \in 2 \in 3 \in \cdots$$

$$0 \subset 1 \subset 2 \subset 3 \subset \cdots$$

势等与支配

- 对于集合 A, B ，若存在双射函数 $f: A \rightarrow B$ ，称 A 与 B 等势，记作 $A \approx B$
 - 等势有以下性质：
 - $A \approx A$
 - $A \approx B \Leftrightarrow B \approx A$
 - $A \approx B \wedge B \approx A \Rightarrow A \approx C$
 - 有关等势的定理：
 - $\mathbb{N} \not\approx \mathbb{R}$
 - $A \not\approx P(A)$
- 对于集合 A, B ，若存在单射函数 $f: A \rightarrow B$ ，称 A 被 B 支配，记作 $A \preceq B$
 - $A \preceq B \wedge B \preceq A \Rightarrow A \approx B$
 - $\mathbb{N}$ 是势最低的无限集